

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Bauernhöfe in Österreich

Auf österreichischen Bauernhöfen werden verschiedene Nutztiere gehalten.

Aufgabenstellung:

- a) In der nachstehenden Tabelle ist der durchschnittliche Geflügelbestand pro Bauernhof mit Geflügelhaltung für die Jahre 1999, 2010 und 2020 angegeben.

Jahr	durchschnittlicher Geflügelbestand pro Bauernhof mit Geflügelhaltung
1999	171
2010	258
2020	389

Der durchschnittliche Geflügelbestand pro Bauernhof mit Geflügelhaltung in Abhängigkeit von der Zeit t kann durch die Exponentialfunktion f modelliert werden.

Es gilt:

$$f(t) = a \cdot e^{\lambda \cdot t}$$

t ... Zeit in Jahren mit $t = 0$ für das Jahr 1999

$f(t)$... durchschnittlicher Geflügelbestand pro Bauernhof mit Geflügelhaltung zum Zeitpunkt t

a, λ ... positive Parameter

- 1) Stellen Sie eine Funktionsgleichung von f auf. Verwenden Sie dabei die Werte für die Jahre 1999 und 2020. [0/1 P.]

Sandra behauptet, dass der mithilfe von f errechnete Wert für das Jahr 2010 um weniger als 3 % vom in der obigen Tabelle angegebenen Wert abweicht.

- 2) Weisen Sie rechnerisch nach, dass Sandras Behauptung richtig ist. [0/1 P.]

- b) In der nachstehenden Tabelle ist der durchschnittliche Rinderbestand pro Bauernhof mit Rinderhaltung für die Jahre 1999, 2010 und 2020 angegeben.

Jahr	durchschnittlicher Rinderbestand pro Bauernhof mit Rinderhaltung
1999	21
2010	28
2020	34

Für den Zeitraum von 2010 bis 2020 gilt:

- Die Anzahl der Bauernhöfe mit Rinderhaltung hat sich in diesem Zeitraum um 17 331 vermindert.
- Der gesamte Rinderbestand auf Bauernhöfen mit Rinderhaltung ist in diesem Zeitraum um 7,8 % zurückgegangen.

Mithilfe dieser Informationen und der Daten aus der obigen Tabelle soll ein Gleichungssystem mit 2 Gleichungen in den Variablen b und r erstellt werden.

b ... Anzahl der Bauernhöfe mit Rinderhaltung im Jahr 2010

r ... gesamter Rinderbestand auf Bauernhöfen mit Rinderhaltung im Jahr 2010

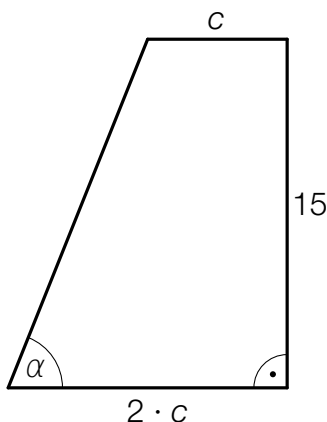
- 1) Vervollständigen Sie die nachstehenden Gleichungen durch Eintragen der fehlenden Werte in die dafür vorgesehenen Kästchen.

I: $r = \boxed{} \cdot b$

II: $r \cdot \boxed{} = 34 \cdot \left(b - \boxed{} \right)$

[0/1/2/1 P.]

- c) In der nachstehenden nicht maßstabgetreuen Abbildung ist die trapezförmige Grundfläche des Stalles eines bestimmten Bio-Bauernhofs dargestellt (Abmessungen in m).



Es gilt: $\tan(\alpha) = 2,5$

- 1) Berechnen Sie den Inhalt der Grundfläche dieses Stalles in m^2 .

[0/1 P.]